

Profil clinico-biologique des patients diagnostiqués du myélome multiple

N. ROUIBAH¹, D. BOUAICHI¹, N. ABDENNEBI², M.BENMAHDI, B. OUAHDI¹, M. BENAKLI², N. RAAF¹

¹ Laboratoire de Biochimie – EHS CPMC, Université des Sciences de la Santé | ² Service d'Hématologie – EHS CPMC, Université des Sciences de la Santé

Introduction

Le myélome multiple, ou maladie de Kahler, est une hémopathie maligne, appartenant aux gammopathies monoclonales, caractérisée par la prolifération médullaire d'un clone de plasmocytes anormaux sécrétant une immunoglobuline monoclonale. Son diagnostic est en grande partie biochimique à travers l'électrophorèse des protéines sériques et les critères CRAB :Hypercalcémie – atteinte Rénale – Anémie – Lésions osseuses (Bone).

Objectif

Étudier le profil clinico-biologique des patients atteints du myélome multiple ainsi que la variation des paramètres biologiques selon le stade de la maladie.

Matériel et méthodes

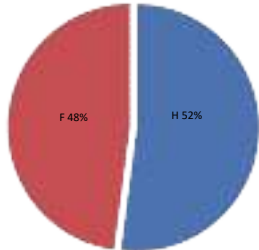
Notre étude a porté sur 48 patients atteints du myélome multiple, diagnostiqués au niveau du service d'hématologie de l'EHS CPMC .Les paramètres suivants ont été dosés au laboratoire de Biochimie-CPMC au moment du diagnostic sur cobas 6000 (urée, créatinine, calcium, phosphore,albumine et proteines totales) ,l'électrophorèse des proteines a été réalisée sur capillarys sebia et la Formule numération sanguine sur sysmex coulter.

L'étude statistique a été réalisée par le logiciel R.

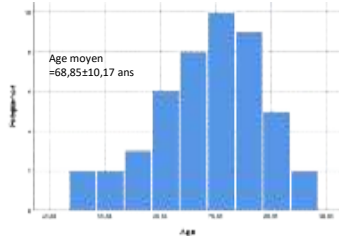
Résultats

Répartition selon le sexe

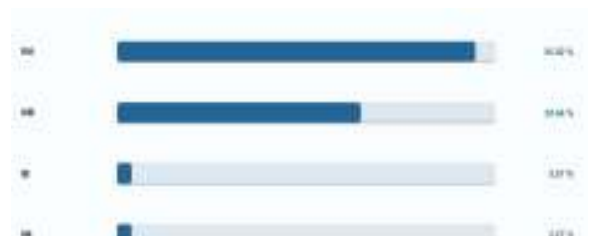
Sexe ratio H/F=1,08



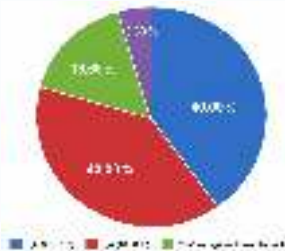
Répartition selon l'âge



Répartition selon le stade



Répartition selon la composante monoclonale



Répartition selon les critères CRAB

Le test de wilcoxon univarié était significatif pour la créatininémie et l'HB (p value respectives de 0,0008 et 0,0047)



Comparaison des moyennes des paramètres étudiés selon le stade

	Alb g/l (médian) g/l	Calcium (médiane) mg/l	Urée (médiane) g/l	Créatinine (Médiane) mg/l	DFG (Médiane) ml/min	Hémoglobine (Moy. mg/dl)	Protéinémie (Médiane) g/l
Stade II	23	97	1.000	25	25.82	10.9	56
Stade III	32	81	0.920	32	20.31	10.5	52
Stade IV	36,6	99	0.375	10	68.81	9.09	89
Stade V	37,5	100	0.855	84	19.02	8.45	74
P value	0.34	0.68	0.00059	0.00003	0.00359	0.797	0.0291

Discussion

Sexe, Âge et stade : le sex ratio H/F de notre population d'étude est de 1,07 contrairement à l'étude hussain et al qui a trouvé un sex ratio de 0,74. L'âge moyen de nos patients (68 ± 10 ans) est proche de celui rapporté par Cepeda-Piorno et al. (68 ± 11 ans; n=61). Dans notre série, 56,82 % étaient au stade IIIA et 38,64 % au stade IIIB, ce qui concorde avec l'étude de Hussain et al. qui a rapporté que la majorité de leurs patients (n=99) était diagnostiquée au stade III. [1,2].

• Profil monoclonal : notre série a montré 40 % IgG , 40 % IgA et 16,66 % chaînes légères libres. Contrairement à l'étude de Hussain et al., l'IgG était le type le plus fréquent (40,4%), suivie de l'IgA (18,2%) puis des chaînes légères (3%). [1]

• Atteinte rénale : 20/48 patients (41,66 %) avaient une créatininémie >20 mg/L. Hussain et al. rapportaient 27,2 % avec une créatinine >20 mg/L. Dans une cohorte de 565 patients, Cheng et al. retrouvaient une atteinte rénale chez 30,4 % des patients nouvellement diagnostiqués. [1,3]

• Calcium : l'hypercalcémie concernait 9/48 patients (18,75 %) dans notre étude, contre 11,3 % dans la série de Hussain et al. et 7,3–11,2 % selon la définition utilisée dans l'étude de Cheng et al. [1,3]

• Fonction rénale et stade : la différence significative de créatininémie, urémie, protidémie et DFG selon le stade dans notre série concorde avec l'étude de Savuliak et al (2025,n=105) montrant une association entre créatinine/urée/DFG et des marqueurs de charge et d'activité du myélome. [4]

Conclusion

Bien que le myélome multiple soit un cancer hématologique, les perturbations biochimiques associées à cette hémopathie sont fréquentes et nécessitent un suivi régulier pour une meilleure prise en charge des patients.

Références bibliographiques

- (1) Hussain A, Almenfi HF, Almehdewi AM, Hamza MS, Bhat MS, Vijayashankar NP. Laboratory Features of Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients. *Cureus*. 2019;11(5):e4716. doi: 10.7759/cureus.4716.
- (2) Cepeda-Piorno FJ, González-García E, Méndez-Gallego A, Torres-Varona J, García-Moreira V, Sordo-Bahamonde C, AlberdiGarcía-Del-Castillo C, Astobieta- Madariaga E, Mateos-Manteca MV, González-Rodríguez S. Cystatin C-Based Equations Detect Hidden Kidney Disease and Poor Prognosis in Newly Diagnosed Patients with Multiple Myeloma. *Advances in Hematology*. 2022;2022:4282226. doi: 10.1155/2022/4282226.
- (3) Cheng J, Zhang W, Zhao Y, et al. Association of serum calcium levels with renal impairment and all-cause death in Chinese patients with newly diagnosed multiple myeloma: a cross-sectional, longitudinal study. *Nutrition & Metabolism*. 2021;18:19. doi: 10.1186/s12986-020-00525-0.
- (4) Savuliak HR, Bardash VO, Maksymets TA, Perepelytsya MV, Kit ZM, Karpysyn NV, Sklyarov EYa. Clinical and laboratory correlates of kidney function in multiple myeloma patients. *Wiadomości Lekarskie*. 2025;78(6):1019-1025. doi: 10.36740/WLek/207359.